Gabriel-Alex Ciocan - U16

Regimul de operare si degradarea motoarelor

Intrebarea propusa din CP0 - Q16.3

“In ce masura regimul de operare mascheaza degradarea motoarelor si ce tipare devin vizibile dupa normalizarea masuratorilor pe regim?”

Unitatea si beneficiarul

Unitati: motor x ciclu, separate pe seturi train si test

Ferestre: lungime de justificat la CP2

Beneficiar: inginerul de mentenanta

Concept vs reproductibilitate

2 fise: S1 senzori + S2 regim, din FD002

10 articole: metode, metrici si rezultate

Pipeline: toate traiectoriile train si test

Train: 53 759 - Test: 33 991 (observatii)

0 valori lipsa, duplicate sau goluri interne

Fara concluzii despre degradare inca

S1: 21 senzori
semnatura motorului

S2: 3 setari
contextul operational

Cheie comuna
split + motor + ciclu

Datele FD002 sunt pregatite pentru vizualizare

S1: 21 senzori; S2: 3 setari
NASA PCoE / C-MAPSS FD002
1 rand = motor x ciclu

Train: 53 759 randuri / 260 motoare
Test: 33 991 randuri / 259 motoare
Goluri, NA, duplicate: 0

Unitati S1: degR, psia, rpm etc.
S2: unitati nedenumite in readme
Licenta: fara CC atribuit; citare NASA

Articol	Date / surse	Metoda	Metrica	Rezultat publicat (nu propriu)
1. Saxena et al. (2008)	C-MAPSS / PHM08	Model fizic; HI	Scor asimetric	Comportament calitativ de referinta
2. Malhotra et al. (2016)	FD001	PCA + LSTM-ED; HI	MAE / MSE / S	LR-ED2: MAE=10; MSE=164; S=256
3. Huang et al. (2023)	**FD002 (si FD001-4)**	t-SNE; normalizat; AE	Trendability / fitness	**FD002: 0.861 vs PCA 0.0004; F=2.129**
4. Arunan et al. (2024)	**FD002 (si FD001-4)**	CVA -> CP -> LSTM	RMSE / SF (RUL)	**FD002: RMSE=16.67; SF=947.99**
5. de Pater & Mitici (2023)	Turbofan; subset n/s	LSTM-AE + conditii	Monotonicity (HI)	+97% vs AE fara conditii; subset n/s
6. Hsu et al. (2023)	N-CMAPSS DS04/5/7	Reziduuri OC vs AE; PCA	Delay / FPR	Agregat: 15.5 vs 17.3 cicluri; 3.3%
7. Bajarunas et al. (2023)	N-CMAPSS; subset n/s	AE + restrictii fizice	Monotonicity / trend.	HI imbunatatit; rezultat calitativ
8. Ramasso (2014)	C-MAPSS + PHM08	HI imprecis; geometrie	RUL; MAE/MSE* / S*	Eficient pe 6 seturi; calitativ
9. Arias Chao et al. (2019)	C-MAPSS propriu	Fuziune fizica; AE/VAE	Detection accuracy	Hibrid 100.0% vs 24.5%; nu FD002
10. Maaten & Hinton (2008)	Benchmark-uri generale	t-SNE (2D/3D)	Calitate vizuala	Vizualizari mai bune; nu C-MAPSS

HI = indice de sanatate; OC = conditii de operare; CP = change point; n/s = nespecificat; * metrici din sursa secundara.

Separarea regimului de degradare este pasul urmator

Riscuri si decizii deschise

Regim != degradare: un cluster poate reflecta doar conditiile de operare.

Leakage: impartire pe motoare; orice transformare se invata numai pe train.

Ferestre: comparam 10 / 30 / 50 cicluri; nicio lungime nu este deja validata.

Surse: doua perspective comune, nu doua achizitii independente.

Repo public: https://github.com/gabixyz/MEDE-U16-NASA

Plan pentru urmatoarele doua saptamani

21-27 oct.: chei si split documentate; distributii si corelatii intre surse; identificarea regimurilor pe train.

28 oct.-3 nov.: trasaturi pe ferestre; justificarea lungimii; matricea unitate x trasaturi.

La CP2: matrice, acoperire si statistici descriptive; README reproductibil.

Ablatie pregatita: senzori singuri vs senzori + regim; brut vs normalizat.

Intrebare pentru profesor: confirmarea Q16.3 si a protocolului de alegere a ferestrei.